

td-2 compte rendu

Oualache Said

IDRS

Exercice 1

Dans cet exercice, on cherche l'indice de la première occurrence de la plus petite valeur dans un tableau.

On parcourt le tableau en gardant l'indice du minimum actuel. À chaque étape, si on trouve une valeur plus petite, on met à jour cet indice.

La complexité de cet algorithme est linéaire $O(n)$ car on parcourt le tableau une seule fois.

Exercice 2

On cherche la valeur appelée MiniMax d'une matrice.

Pour chaque ligne, on calcule le maximum. Ensuite, on compare ces maximums pour garder le plus petit d'entre eux.

On parcourt toute la matrice, donc la complexité est $O(n \times m)$.

Exercice 3

On implémente plusieurs fonctions récursives.

La fonction power calcule une puissance de manière simple en multipliant plusieurs fois.

La fonction fastPower est une version optimisée qui réduit le nombre de multiplications en utilisant la division par 2.

La fonction sum calcule une somme en utilisant la fonction power à chaque étape.

La complexité de power est $O(n)$, celle de fastPower est $O(\log n)$, et celle de sum est $O(n^2)$.

Exercice 4

On étudie deux fonctions récursives.

La fonction f1 multiplie par 2 à chaque appel, ce qui donne le résultat 2 puissance n. Sa complexité est $O(n)$.

La fonction f2 fait deux appels récursifs à chaque étape, ce qui donne aussi 2 puissance n mais avec une complexité beaucoup plus grande, $O(2^n)$.

Cet exercice montre la différence entre une récursion simple et une récursion exponentielle.